下肢外骨骼之 FSR 與 IMU 步態感測驗證及關節馬達系統鑑別

指導老師：王紹宇老師【待確認：指導老師是否正確、是否有共同指導老師】

組員：蔡朝欽、林均澤、周瑋澤、楊翔安

摘要

下肢外骨骼之重力補償與順從控制，取決於感測訊號之可信度與關節致動器模型之準確度。本專題由電控組負責感測與致動子系統之驗證，規劃以 Raspberry Pi 4 爲主控制器、ESP32 爲感測控制器，經 R-Link 以 CAN 匯流排驅動髖關節 AK70-9 與膝關節 AK60-39 之分散式架構。感測方面，提出每腳兩點 FSR 402（腳跟與第一蹠骨頭）加小腿一顆 BNO055 之精簡配置，並設計外穿式鋼珠傳力 FSR 足底量測平台。IMU 角速度於 5～30 rpm 範圍內原始誤差約+3.1%，以線性回歸修正後於同組資料中誤差小於±0.4%；角加速度於 6 deg/s² 條件下誤差約 0.3%。致動方面，以定速旋轉實驗配合最小平方法鑑別關節馬達參數：AK70-9 於 1.5 kg 與 3 kg 負載下，以規格力矩常數換算之重力力矩僅爲理論值之約 87%，回歸所得等效力矩常數爲 1.24 N·m/A（規格值 1.0621 N·m/A）；AK60-39 之等效力矩常數爲 1.98 N·m/A（規格值 3.4616 N·m/A）。結果顯示規格書力矩常數不能直接用於力矩估測，系統鑑別爲後續重力補償與阻抗控制之必要步驟。

關鍵字：下肢外骨骼、系統鑑別、力矩常數、力感測電阻(FSR)、慣性量測單元(IMU)

1. 前言

下肢外骨骼依用途可分爲醫療復健型與工業增強型。醫療復健型著重步態分析與異常診斷，文獻建議於足底配置 7 點 FSR、於雙腳、小腿、大腿與骨盆配置 4 顆 IMU，以重建完整之足底壓力分佈與下肢運動學[1]；然而多點感測使線路與校正負擔增加、耐用度降低。工業增強型外骨骼以負荷轉移與輔助出力爲目標，例如 BLEEX 透過感測穿戴者與機構之交互作用達成負重行走[5]，其感測系統需兼顧耐用性、低運算負擔與快速響應。

外骨骼之重力補償、摩擦補償與阻抗控制，皆建立在「q 軸電流與輸出力矩之對應關係」之上。若直接採用規格書之力矩常數，而未考慮減速機效率、摩擦與驅動器電流回報尺度，輸出力矩將產生系統性偏差，進而影響人機互動之安全性。同樣地，低成本之 FSR 與 MEMS IMU 具有潛變、偏值與比例誤差，須經實驗驗證後方能作爲控制回授訊號。

本專題由電控組與機構組分工進行，機構組負責外骨骼結構設計與關節力矩需求分析[4]，電控組之工作範圍爲：(1)規劃每腳 2 FSR + 1 IMU 之感測配置，設計足底量測平台並驗證 IMU 量測準確度；(2)以系統鑑別求得髖、膝關節馬達之等效力矩常數與摩擦力矩；(3)規劃 CAN 匯流排多馬達控制架構與阻抗控制方法。本報告呈現目前已完成之驗證結果，並明確區分已完成與規劃中之項目。

2. 研究目標

本專題之性能目標與目前達成狀態如表 1 所示，功能目標如表 2 所示。關節活動範圍與適用腿長爲機構組之設計規格，列出以作爲電控系統之設計邊界。

表 1 性能目標與達成狀態

項目	目標	目前狀態
髖關節活動範圍	−25°～100°	設計值
膝關節活動範圍	0°～105°	設計值
適用腿長	大腿 390–470 mm 小腿 370–450 mm	設計值
IMU 角速度誤差	< 1%	±0.4%（同組資料）
關節力矩估測誤差	【待補充：請訂定目標，例如 < 10%】	AK70-9 RMSE 爲 τ_g 之 5.4–5.8%
控制迴圈週期	【待補充】	尚未實測

表 2 功能目標

功能	說明	狀態
動作意圖辨識	以 2 FSR + 1 IMU 判斷站立、行走、上下樓梯	資料蒐集中
關節力矩估測	以系統鑑別建立 K_t、摩擦與重力模型	定速部分完成
順從控制	以阻抗模型依外力修正目標角度	規劃中
多馬達通訊	以 CAN 匯流排控制四顆關節馬達	單顆測試完成

3. 元件選用

3.1 感測元件選用

足底壓力感測選用 Interlink FSR 402[9]（外徑 18.3 mm、感測區 Ø12.7 mm），其厚度薄且價格低，適合嵌入足底平台；以串聯 10 kΩ 電阻之分壓電路接至 ESP32 之 ADC1（GPIO34/35）。姿態感測選用 Bosch BNO055 九軸 IMU[8]，其內建感測融合可直接輸出姿態角，用以取代先前使用之 MPU6050，降低主控制器之運算負擔。ESP32 作爲感測控制器，負責 FSR 類比訊號擷取與 IMU 之 I²C 通訊，並以 USB 將資料傳送至主控制器。

3.2 關節馬達扭力評估與選用

依機構組之步態動力學分析，關節力矩峰值約爲 84.37 N·m【待補充：此值爲髖或膝關節、對應之動作（起立、行走或上樓梯）、穿戴者體重與負重條件，以及關節力矩對步態週期之曲線】。考量成本與實驗室現有資源，評估 CubeMars 三款整合式關節模組如表 3 所示，三者皆整合馬達、行星減速器與驅動器，並支援伺服模式與 MIT 控制模式[6][7][12]。

表 3 關節馬達規格比較（規格書值）

型號	減速比	額定/峰值力矩 (N·m)	重量	額定電流
AK45-36	36:1	8 / 24	349 g	2 A
AK70-9	9:1	8.5 / 29.2	540 g	6.25 A
AK60-39	39:1	24 / 72	750 g	4.5 A

髖關節選用 AK70-9，其 9:1 低減速比之回驅力矩約 0.8 N·m，有利於擺盪期之順應性；膝關節選用兩級行星減速、峰值 72 N·m 之 AK60-39；AK45-36 峰值僅 24 N·m 且實驗室無現貨，故未採用。須注意的是，兩款馬達之峰值力矩皆低於 84.37 N·m，且峰值力矩僅能短時間輸出，連續步行應以額定力矩評估。因此現階段之選型以實驗室既有馬達進行感測與鑑別驗證爲主，整機穿戴時須以限制負載情境或升級 AK80-64（峰值 120 N·m）因應【待確認：與機構組確認各關節之峰值與均方根力矩需求後，重新檢核選型】。

3.3 控制平台選用

爲確認 AK 馬達之通訊方式，比較四種控制平台如表 4 所示。ESP32 搭配 MCP2515 時無法接收馬達回傳狀態【待補充：失敗原因，例如 CAN 鮑率、終端電阻或程式設定】；PC 經 R-Link 轉接器以 Python 控制最爲穩定，故規劃以 Raspberry Pi 4 搭配 R-Link 作爲主控制器。

表 4 控制平台架構比較

方案	系統架構	結果
一	PC (Python) + R-Link	已完成，作爲測試平台
二	Arduino Uno + MCP2515	已完成，適合快速測試
三	ESP32 + MCP2515	失敗，無法接收回傳
四	Raspberry Pi 4 + R-Link	規劃中

3.4 電源配置與耗電評估

馬達端與控制端採電源分離：四顆關節馬達由 48 V 供電，Raspberry Pi、ESP32 與感測器由 5 V 供電，避免馬達瞬間大電流造成控制器重置或感測訊號失真。以規格書額定電流估算之馬達端耗電如表 5 所示；此爲四顆馬達同時以額定電流運轉之上限估計，實際步行時之平均電流需以實測決定。

表 5 馬達端耗電估算（規格額定值，48 V）

項目	數量	額定電流	小計
AK70-9（髖）	2	6.25 A	12.5 A
AK60-39（膝）	2	4.5 A	9.0 A
合計	4	—	21.5 A

【待補充：5 V 端（Raspberry Pi 4、ESP32、IMU、FSR）之耗電、電源型式（電源供應器或電池）、電池容量與預估續航時間】

4. 控制架構設計

4.1 系統架構

系統架構如圖 1 所示，分爲感測系統、主控制端與致動系統。感測系統之兩顆 IMU 以 I²C、四顆 FSR 以 ADC 連接至 ESP32，經 USB 將感測資料傳至 Raspberry Pi 4；主控制端以 Python 執行控制程式，經四組 R-Link 轉接器以 CAN 匯流排對各馬達下達指令並接收回授。目前已完成 PC 經 R-Link 控制單顆 AK 馬達，Raspberry Pi 之系統建置與四顆馬達同步控制尚在進行中【待補充：CAN 鮑率、控制命令更新頻率與通訊延遲】。

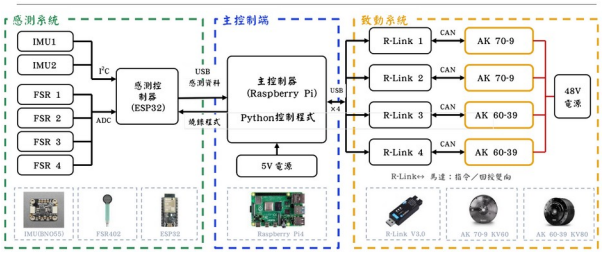


圖 1 系統架構圖（規劃）

4.2 感測配置與濾波器設計

相較於醫療步態分析之 7 點 FSR 配置[1]，工業外骨骼僅需辨識動作意圖與步態事件，故本專題採每腳 2 FSR + 1 IMU 之配置。腳跟 FSR 用以偵測腳跟著地（Heel Strike）；第一蹠骨頭（大拇趾球）FSR 位於步態末期推進之主要受力點，其訊號歸零可判斷腳尖離地（Toe Off）[3]。小腿 IMU 於步態事件偵測與連續角度追蹤上具抗干擾能力[2]，可提供角速度、俯仰角與垂直加速度，用以區分上、下樓梯。

規劃之判斷邏輯爲：雙腳 FSR 皆持續受壓且電壓變化率小時判定爲站立；兩腳 FSR 交替受壓且出現週期性尖波時判定爲行走；尖波週期較長並配合小腿 IMU 垂直加速度方向判定爲上、下樓梯。【待補充：各狀態之判斷門檻值（電壓變化率、頻率或週期）及其決定方式】【待補充：辨識準確率實驗，建議以至少 3 名受測者、每情境 10 次以上之混淆矩陣呈現】

濾波方面，FSR 採硬體 RC 低通濾波，於 ADC 取樣前濾除高頻雜訊並兼具抗混疊功能【待補充：R、C 元件值與截止頻率 $f_c = 1/(2\pi RC)$，以及 ADC 取樣頻率】；IMU 先以中值濾波剔除單點突波，再以二階 Butterworth 低通濾波器平滑訊號，在通帶平坦度與相位延遲之間取得平衡【待確認：截止頻率於 5～8 Hz 中之最終選定值，以及濾波前後之相位延遲實測】。

4.3 外穿式 FSR 足底量測平台

爲在不修改原有布鞋之前提下量測足底壓力，設計外穿式雙點足底量測平台如圖 2 所示。感測點 S1 位於第一蹠骨頭、S2 位於腳跟，剖面如圖 3 所示，受力路徑爲鞋底→TPU 95A 導槽→Ø5 鋼珠→保護傳力片→FSR 402→支撐座→底板，使足底分佈力集中傳遞至 FSR 感測區。TPU 下沉超過止擋間隙（1.0 mm）時，外環坐上止擋肩分擔負載，FSR 最大受力依 TPU 95A 壓縮模型估算約爲 69 N【待確認：此值爲估算，需以標準砝碼或荷重元校正】。

由於步行時單腳承受之體重遠大於 69 N，止擋作用後 FSR 僅量測總負載之一部分，因此 FSR 輸出代表「觸地與否及負載變化趨勢」，而非絕對足底力；若需換算爲力量，須建立平台整體之負載—電壓校正曲線【待補充：0～40 kg 分階靜態校正結果】。平台採共用後段與可換前段之模組化設計，以 6 支 M4 螺絲鎖合；穿鞋版外形爲 349×134 mm、赤腳版爲 299×122 mm，赤腳時加入 12 mm 腳跟墊塊使兩種用法之感測位置相同。目前平台爲設計階段，尚未列印與實測。



圖 2 FSR 與 IMU 整合式足部量測平台

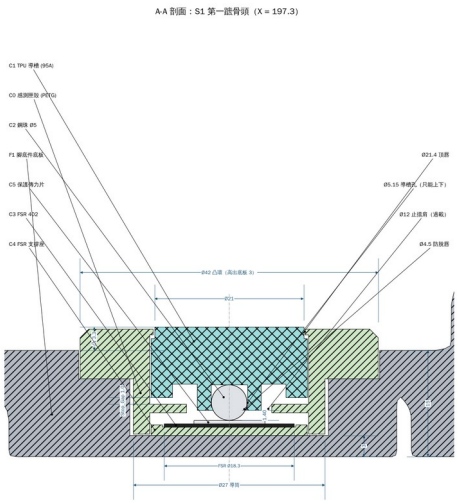


圖 3 S1 感測匣 A-A 剖面圖（節錄自工程圖 FSR-09，單位：mm）

5. 系統鑑別與控制方法

5.1 關節馬達模型

以力臂末端懸掛負載之單關節模型描述馬達輸出力矩，如式(1)。其中 K_t 為換算至輸出軸之等效力矩常數（已包含減速比與減速機效率）、i_q 為驅動器回報之 q 軸電流、J 為等效轉動慣量、B 為黏滯阻尼係數、τ_c 為庫倫摩擦力矩，$\theta = 0°$ 定義為力臂垂直向下；負載視為質點，力臂自身質量【待確認：力臂質量與重心位置，若不可忽略需加入重力項】。

$$\tau = K_t i_q = J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} + \tau_c + mgL\sin\theta \quad (1)$$

定速旋轉時 $\dot{\theta} \approx 0$，且單一轉向下摩擦力矩為常數，模型可簡化為式(2)，其中 $\tau_g = mgL$ 為重力力矩幅值、$\tau_f = \tau_c + B\dot{\theta}$ 為摩擦力矩、φ 為編碼器零點偏移與量測延遲造成之相位。

$$\tau \approx \tau_f + \tau_g \sin(\theta + \varphi) \quad (2)$$

5.2 最小平方法參數估測

擷取穩態區間（去除啓動後 2 s 與停止前 0.5 s）之角度與電流資料，以式(3)進行線性最小平方擬合[11]，再由式(4)換算重力力矩與摩擦力矩。每一圈各擬合一次，統計平均值與最大、最小值；$\theta = 190°\sim230°$ 區段因負載鋼片越過最高點後滑動而剔除。

$$i_q = c_0 + a\sin\theta + b\cos\theta \quad (3)$$

$$\tau_g = K_t\sqrt{(a^2+b^2)},\ \ \tau_f = K_t c_0 \quad (4)$$

若已知 $\tau_g = mgL$，則等效力矩常數可由 $K_t = mgL / \sqrt{(a^2+b^2)}$ 求得。AK60-39 另以力臂水平抬升（$\varphi = 90°$）與水平下放（$\varphi = 270°$）兩位置之平均電流估算重力電流幅值，如式(5)，兩位置共有之固定偏移（摩擦）可互相抵消。

$$G = (i_{90} - i_{270}) / 2 \quad (5)$$

5.3 阻抗控制方法（規劃）

爲使外骨骼對穿戴者施力具順從性，規劃採用位置基礎之阻抗控制[10]，架構如圖 4 所示。外迴路以虛擬質量 M_v、虛擬阻尼 B_v 與虛擬剛性 K_v 構成之阻抗模型，依估測外力修正目標軌跡，如式(6)，其中 $\theta_e = \theta_{cmd} - \theta_d$，穩態時 $\theta_{cmd} = \theta_d + \hat{\tau}_{ext}/K_v$。內迴路以 PD 控制器追蹤修正後之目標角度，如式(7)；外力則由馬達電流扣除慣性、摩擦與重力項估測，如式(8)，其中 K_t、$\hat{\tau}_c$ 與 $\hat{\tau}_g$ 採用第 6.2、6.3 節之鑑別結果。

$$M_v\ddot{\theta}_e + B_v\dot{\theta}_e + K_v\theta_e = \hat{\tau}_{ext} \quad (6)$$

$$i_{q,cmd} = K_p(\theta_{cmd} - \theta) - K_D\omega \quad (7)$$

$$\hat{\tau}_{ext} = K_t i_q - (\hat{J}\alpha + \hat{B}\omega + \hat{\tau}_c + \hat{\tau}_g) \quad (8)$$

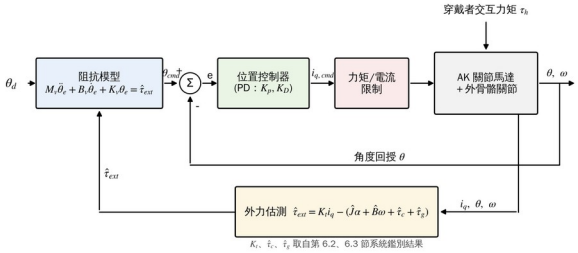


圖 4 阻抗控制方塊圖（規劃）

【待補充：阻抗參數 M_v、B_v、K_v 與 PD 增益之設定值與選定依據，以及單關節阻抗控制實驗結果】【待補充：安全機制，包含關節角度軟體限位、力矩/電流上限、緊急停止開關與通訊中斷時之處理方式】

6. 實驗結果與討論

6.1 IMU 量測準確度驗證

首先進行 BNO055 靜態測試，將 IMU 以正放、側放與立放各靜置 5 分鐘，三軸雜訊 RMS 皆小於 0.017 m/s²、分段漂移皆小於 0.04 m/s²。四面靜態重力測試中，NDOF 模式倒放之重力量值誤差爲 −3.12%、側放(2)爲 −2.29%，超過±2%之合格標準，正放與倒放之配對偏值爲 0.145 m/s²；改用 IMUPLUS 模式後倒放誤差降爲 −2.70%，仍未合格，顯示加速度計存在零點偏移，以加速度二次積分求位移時需先行校正。滑車實驗中，運動方向之加速度爲離軸分量之 25 倍以上，試次間變異係數在 1.2%以內，證實座標鎖定功能正常；但二次積分位移受起始時間判定影響，誤差介於 −2.67%～+6.67%。

角速度實驗如圖 5 所示，將 IMU 固定於 3D 列印連桿上，以 AK 馬達分別於 5、10、20、30 rpm 各量測三次，並以 CubeMars 介面回傳之轉速爲參考值。結果如表 6 所示，IMU 原始值固定偏大約 3.1%，試次間變異係數僅 0.05～0.35%，屬比例誤差而非隨機誤差；以線性回歸得修正式(9)後，誤差降至±0.4%以內須注意此修正式係由同一組資料求得並驗證，尚需以獨立資料（不同轉速或另一次量測）確認其泛化能力【待補充：獨立驗證資料】【待確認：修正式於 10/08 報告爲 $(\omega_{IMU} - 0.098)/1.0310$，10/29 報告爲 $\omega_{IMU}/1.0310$，請確認最終採用之版本】。

$$\omega_{true} = (\omega_{IMU} - 0.098) / 1.0310 \quad (9)$$

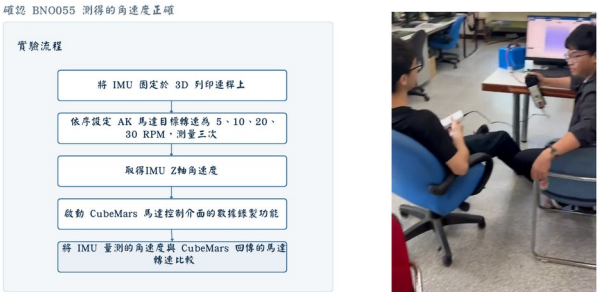


圖 5 IMU 角速度實驗流程與架設

表 6 IMU 角速度量測結果 (deg/s)

設定轉速	馬達	IMU 原始	誤差	修正後誤差
5 rpm	29.989	30.900	+3.04%	−0.38%
10 rpm	59.982	61.895	+3.19%	−0.07%
20 rpm	119.985	124.179	+3.50%	+0.31%
30 rpm	179.987	185.444	+3.03%	−0.12%

角加速度實驗設定馬達以 1 rpm/s（6.000 deg/s²）加速至 30 rpm，將 IMU 角速度微分後與馬達回傳值比較，三次平均分別爲 5.963 與 5.944 deg/s²，誤差約 0.3%。然而步態中關節角加速度可達數百 deg/s² 以上，本實驗之加速度範圍遠低於實際應用，結果僅能證明低加速度下之準確度【待補充：較高角加速度（例如步階或正弦掃頻）之驗證】。

6.2 AK70-9 系統鑑別

實驗配置如圖 6 所示，以 300 mm 力臂分別懸掛 1.5 kg 與 3 kg 鋼片，於 3～10 rpm 每 1 rpm 一組共 16 組定速測試，以 VESC Tool 約 32 Hz 記錄角度、轉速與 q 軸電流【待補充：實驗台實體照片】。3 kg 負載之力矩響應如圖 7 所示，曲線形狀與正弦重力模型一致，27 圈之最大、最小值差異小，重複性高。

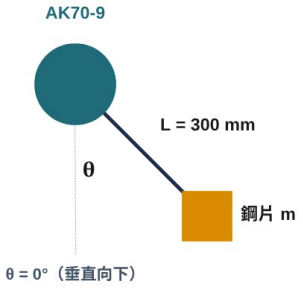


圖 6 AK70-9 實驗配置示意圖

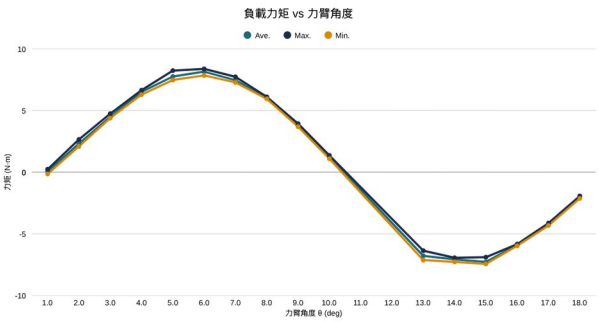


圖 7 AK70-9 負載響應（3 kg，以規格 K_t 換算）

表 7 AK70-9 重力力矩鑑別結果 (N·m)

負載	理論 τ_g	實測平均*	實測/理論	R^2
1.5 kg	4.41	3.87	87.6%	0.993
3 kg	8.83	7.64	86.5%	0.992

*以規格力矩常數 1.0621 N·m/A 換算

由表 7 可知，兩種負載之實測力矩皆約爲理論值之 87%，比例一致，屬比例誤差而非固定偏移，表示以電流換算力矩時所用之力矩常數偏低；以兩種負載回歸得等效力矩常數 1.24 N·m/A，較規格值高約 17%。摩擦力矩與轉速之關係不明顯，以庫倫摩擦爲主，但負載加倍時由約 0.29 增加至 0.51 N·m，顯示摩擦隨負載增加，摩擦補償應考慮負載相依性。3～10 rpm 內重力力矩隨轉速之變化小於 1.5%，平均轉速皆達設定值之 99.5%以上，但瞬間轉速波動約±10%，在 3 kg、3 rpm 時達+39%。

模型與實測之比較如圖 8 所示，平均決定係數 R^2 = 0.992，RMSE 分別爲 0.24 與 0.51 N·m（約爲 τ_g 之 5.4%與 5.8%）。須說明的是，R^2 係將擬合參數代回同一組資料計算，僅表示正弦重力模型能描述力矩隨角度之變化形狀，並不代表力矩常數之絕對準確度；力矩常數之準確度仍需以外部力矩量測（如荷重元或扭力計）驗證【待補充：外部力矩量測驗證】。

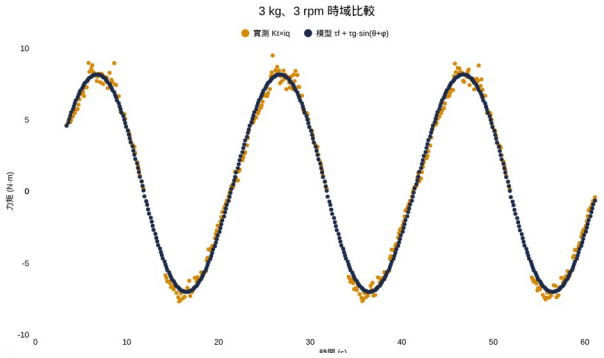


圖 8 AK70-9 模型與實測數據比較（3 kg、3 rpm）

6.3 AK60-39 系統鑑別

AK60-39 以相同方法進行定速 3 rpm 測試【待確認：最終採用之力臂長度（10/22 報告爲 0.35 m、1.1 與 2.4 kg；11/12 報告圖示爲 0.3 m、1.5、3 與 4.5 kg），以及各條件之重複次數】。以說明書力矩常數 3.4616 N·m/A 換算時，實測力矩明顯大於純重量重力力矩 mgL；多次實驗後求得等效力矩常數爲 1.98 N·m/A，代回後三種負載之實測曲線與重力模型吻合，如圖 9 所示【待補充：1.98 N·m/A 之求得方式（回歸或平均）、各負載之估計值、標準差與 R^2】。

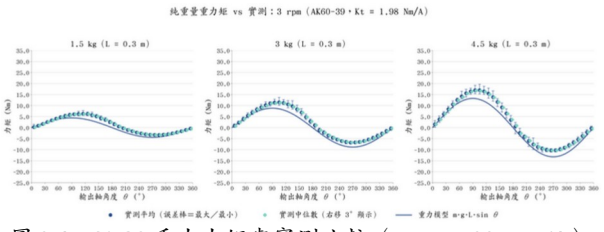


圖 9 AK60-39 重力力矩與實測比較（K_t = 1.98 N·m/A）

造成差異之可能原因包括：(1)驅動器之 i_q 回報尺度與規格書定義不同，例如伺服模式與 MIT 模式之換算路徑不同，或電流以等幅值與等功率座標轉換表示時相差固定比例；(2)規格力矩常數之定義條件（馬達端或輸出端、是否含減速機效率）與本實驗不同；(3)馬達減磁或供電電流限制。規格值與實測值之比約爲 1.75，與$\sqrt{3}$（約 1.732）接近，屬於值得驗證之線索；但 AK70-9 之比值約爲 0.86，兩款馬達之差異方向相

反，因此目前無法以單一尺度因子解釋，上述原因皆屬尚待驗證之假設【待補充：以電流勾表或示波器量測相電流，並比較伺服與 MIT 兩種模式下之 i_q 回報值】。

6.4 FSR 特性與多情境足底壓力量測

爲評估 FSR 作爲步態判斷依據之可靠度，以固定重物施壓並定義潛變率 (%) = $(V_{final} - V_{initial})/V_{initial} \times 100$；穩定時間爲電壓變化率連續三次介於±0.01 V/s 所需之時間，取樣間隔爲 5 s【待確認：電壓變化率之單位與取樣間隔】；重複性爲兩次量測之末端電壓差除以 5 V 滿刻度。57.4 g 施壓之結果如圖 10 所示，各重量之結果整理於表 8。

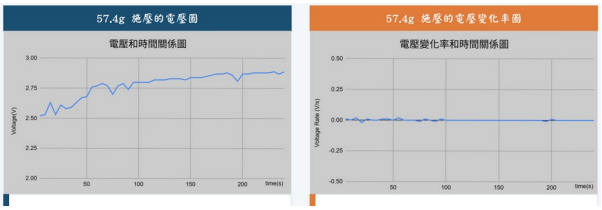


圖 10 FSR 固定重物施壓量測（57.4 g）

表 8 FSR 固定重物施壓量測結果

負載	潛變率	穩定時間	重複性
57.4 g	14.68%	115 s	—
77.0 g	16.15% / 12.8%	40 s / 20 s	2.4%
106.8 g	6.86% / 3.55%	40 s / 10 s	1.6%

77.0 g 與 106.8 g 兩組之第二次量測潛變率皆低於第一次，106.8 g 之潛變率明顯低於前兩組，但 57.4 g 與 77.0 g 之間並無一致趨勢，現有三組資料不足以建立潛變率與負載之關係；且測試負載（約 0.6～1.0 N）遠小於步行時之足底負載。【待補充：以足底平台在實際負載範圍（0～40 kg）進行靜態校正與長時間潛變測試，每負載至少重複 3 次】

多情境量測於站立、行走、上樓梯與下樓梯四種情境下記錄 FSR 電壓變化率，腳跟 FSR 之結果如圖 11 所示【待補充：受測者人數、感測器固定方式（膠帶黏貼或足底平台）、取樣頻率與每情境量測時間】。定性觀察顯示：站立時訊號於 0 附近微幅震盪（約 ±0.05）；行走時出現頻率最高、正負對稱之尖波，分別對應腳底踩下與抬起；上樓梯時頻率變慢，第一蹠骨頭 FSR 波形變寬，反映前足長時間支撐推進；下樓梯時腳跟 FSR 出現較密集之尖波。上述差異顯示兩點 FSR 具有區分動作情境之潛力，但仍需以定量特徵（尖波頻率、峰值、觸地時間比例）與辨識準確率加以驗證。

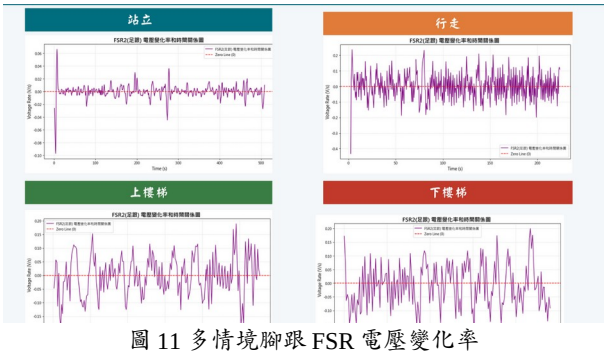


圖 11 多情境腳跟 FSR 電壓變化率

6.5 3D 列印下肢外骨骼整合規劃

參考文獻[4]之人機整合設計，本專題與機構組完成 3D 列印下肢外骨骼之設計，髖關節配置 AK70-9、膝關節配置 AK60-39，大腿長度可調 390～470 mm、小腿 370～450 mm，活動範圍爲髖關節 -25°～100°、膝關節 0°～105°。歸零時將腿部伸直並插入 Ø6 歸零銷，再將馬達角度設爲零，使四顆馬達具有一致之角度基準。各姿態之運動模擬如圖 12 所示，實體列印與組裝尚在進行中。



圖 12 3D 列印下肢外骨骼各姿態模擬

7. 結論

本專題完成下肢外骨骼感測與致動子系統之初步驗證，主要結果如下：(1)BNO055 角速度於 5～30 rpm 範圍內存在約+3.1%之比例誤差，經線性修正後於同組資料中誤差小於±0.4%；加速度計存在零點偏移，四面重力測試部分姿態未達±2%標準。(2)AK70-9 於 1.5 kg 與 3 kg、3～10 rpm 定速條件下，正弦重力模型可描述力矩隨角度之變化（$R^2 = 0.992$），等效力矩常數爲 1.24 N·m/A，較規格值高約 17%；摩擦以庫倫摩擦爲主並隨負載增加。(3)AK60-39 之等效力矩常數爲 1.98 N·m/A，與規格值 3.4616 N·m/A 差異顯著。上述結果顯示，以規格書力矩常數直接換算力矩將產生明顯誤差，系統鑑別爲重力補償與阻抗控制之必要步驟。

目前尚未完成之項目包括：力矩常數之外部力矩驗證與 i_q 尺度差異之原因確認、轉動慣量 J 與步態轉速範圍（30～60 rpm）之鑑別、足底平台之列印與負載校正、動作辨識門檻與準確率實驗、Raspberry Pi 多馬達整合、單關節阻抗控制實驗與安全機制，以及整機穿戴測試。

8. 誌謝

感謝王紹宇老師在馬達系統鑑別、控制理論與實驗規劃上之指導。感謝機構組同學提供關節力矩需求與外骨骼結構設計，以及實驗室學長姐在硬體採購與實驗操作上之協助。感謝國立聯合大學機械工程學系提供實驗場地與設備資源。

9. 參考文獻

[1] Manna, S. K., et al. (2023). Optimal locations and computational frameworks of FSR and IMU sensors for measuring gait abnormalities. Heliyon, 9(4), e15210. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15210

[2] Sánchez Manchola, M. D., et al. (2019). Gait phase detection for lower-limb exoskeletons using foot motion data from a single inertial measurement unit in hemiparetic individuals. Sensors, 19(13), 2988.

[3] 【待補充：作者與年份】Bluetooth-enabled FSR-equipped insole prototype for gait asymmetry correction. California

State University ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/downloads/nv935c35z

[4] Zhao, C., et al. (2025). Mechanical structure design and motion simulation analysis of a lower limb exoskeleton rehabilitation robot based on human–machine integration. Sensors, 25(5), 1611.

[5] Kazerooni, H., Racine, J.-L., Huang, L., & Steger, R. (2005). On the control of the Berkeley Lower Extremity Exoskeleton (BLEEX). In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 4353–4360).

[6] CubeMars. (n.d.). AK70-9 KV60 robotic actuator [Product page]. Retrieved 【待補充：查閱日期】, from https://www.cubemars.com/

[7] CubeMars. (n.d.). AK60-39 V3.0 KV80 robotic actuator [Product page]. Retrieved 【待補充：查閱日期】, from https://www.cubemars.com/

[8] Bosch Sensortec. (n.d.). BNO055 intelligent 9-axis absolute orientation sensor [Datasheet].

[9] Interlink Electronics. (n.d.). FSR 400 series force sensing resistor integration guide [Datasheet].

[10] Hogan, N. (1985). Impedance control: An approach to manipulation: Part I—Theory. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 107(1), 1–7.

[11] Ljung, L. (1999). System identification: Theory for the user (2nd ed.). Prentice Hall.

[12] Katz, B., Di Carlo, J., & Kim, S. (2019). Mini Cheetah: A platform for pushing the limits of dynamic quadruped control. In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 6295–6301).